الوحدة الرابعة: دورة الخلية والانقسام المتساوي

النمو والتكاثر ودور الكروموسومات

الدرس ٤-١
صفحات الكتاب ١٢٨-١٢٩

فكرة الدرس: تتكون **الكروموسومات** من **DNA** ملتف حول بروتينات **الهستون**. قبل الانقسام يتكون كل كروموسوم من **كروماتيدين شقيقين** متطابقين مرتبطين عند **السنترومير**، وفي نهاياته **التيلوميرات**.

سأتعلّم:
- أصف تركيب الكروموسوم
- أوضح معنى الكروماتيدين الشقيقين
- أربط عدد الكروموسومات بنوع الكائن

مفردات الدرس

الكروموسوم
تركيب خيطي في النواة من DNA وبروتين

الكروماتيد
أحد نسختي الكروموسوم بعد التضاعف

الكروماتيدان الشقيقان
نسختان متطابقتان مرتبطتان بالسنترومير

السنترومير
منطقة ضيقة تربط الكروماتيدين

الهستونات
بروتينات يلتف حولها DNA

التيلومير
تسلسلات متكررة في نهاية الكروموسوم

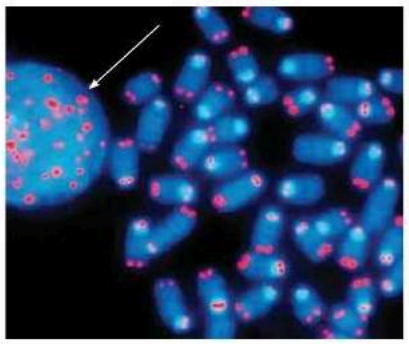
الجين
جزء من DNA يحمل معلومة وراثية

تركيب الكروموسوم

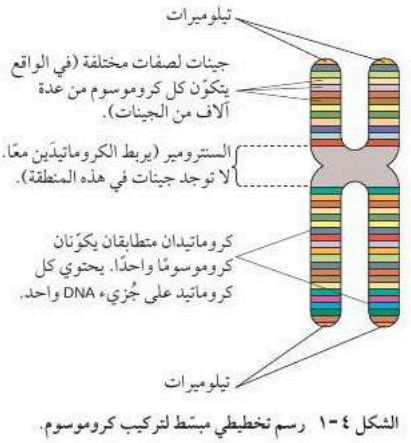
- هستونات = كروماتين + DNA
- يلتف بإحكام قبل الانقسام فيظهر بالمجهر
- كل كروماتيد يحوي جزيء DNA واحدًا

عدد الكروموسومات

- الإنسان ٤٦ كروموسومًا
- ذبابة الفاكهة ٨
- العدد ثابت لكل نوع
- الأمشاج تحوي نصف العدد



الصورة ٤-٣ تيلوميرات إنسان كما تبدو بصبغة فلورية بالمجهر الضوئي. تبدو الكروموسومات بالأزرق، والتيلوميرات بالزهري ويشير السهم إلى خلية وهي في الطور البيني. (X 4000)



الشكل ٤-١ رسم تخطيطي مبسّط لتركيب كروموسوم.

الشكل ٤-١ رسم مبسط لتركيب الكروموسوم

✏️ أمثلة محلولة

كم كروماتيدًا في خلية إنسان بعد تضاعف DNA وقبل الانقسام؟

الحل: ٤٦ كروموسومًا × ٢ = ٩٢ كروماتيدًا

⭐ تذكّر

- «كروموسوم واحد بعد التضاعف = كروماتيدان + سنترومير»

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الكروموسوم المضاعف يمثل كروموسومين، والصحيح أنه كروموسوم واحد من كروماتيدين

🧩 **نشاط:** اصنع نموذجًا لكروموسوم مضاعف بقطعتي صلصال متطابقتين وزر يمثل السنترومير

✅ أختبر نفسي

١. ما السنترومير؟

٢. كم كروموسومًا في خلية الإنسان؟

الإجابات: (١) منطقة ربط الكروماتيدين ، (٢) ٤٦